

Habilidades trabalhadas nesta aula:

(EM13C009) Identificar tecnologias digitais, sua presença e formas de uso nas diferentes atividades no mundo do trabalho.

(EM13C010) Conhecer os fundamentos da inteligência artificial, comparando-a com a inteligência humana, analisando suas potencialidades, riscos e limites.

(EM13C014) Avaliar a confiabilidade das informações encontradas em meio digital, investigando seus modos de construção e considerando a autoria, a estrutura e o propósito da mensagem.

Aula 3

O que veremos nas aulas?

► **Unidade**

**Introdução à computação:
tecnologias na sociedade do
futuro**

O que vamos aprender?

-  Refletir sobre o uso de diferentes tecnologias para a construção de soluções computacionais.
-  Relacionar tecnologias digitais com saberes escolares.
-  Propor o uso responsável de inteligência artificial em soluções tecnológicas, avaliando suas limitações.



Tecnologias e soluções

Anteriormente, aprendemos a utilizar a ferramenta “Inspeccionar” para modificar páginas disponíveis na internet, refletindo sobre o impacto desse recurso para a propagação de notícias falsas. Nesta aula, conheceremos quais serão os conteúdos, projetos e atividades que desenvolveremos ao longo deste ano. Para isso, discutiremos como ser, além de consumidores de tecnologias, criadores de sites, ferramentas e muito mais!

Docente, converse com os estudantes sobre como as tecnologias que eles usam (celulares, redes sociais, videogames etc.) foram criadas. Será que eles compreendem o processo por trás desses recursos? Esse diálogo servirá de introdução à aula, em que discutiremos como os estudantes podem criar tecnologias digitais.

Chegou o momento de conhecermos o que estudaremos, ao longo deste ano, em nossas aulas. Porém, antes, refletiremos sobre nosso papel em relação à tecnologia.

Estamos rodeados por diferentes dispositivos tecnológicos e, dessa forma, tornamo-nos consumidores desses recursos, utilizando celulares, redes sociais, aplicativos, jogos, sites, entre outros em nossa rotina.

Mas você já imaginou que, além de consumidor, pode também se tornar um criador de tecnologias?

Para isso, primeiramente, aprenderemos algo fundamental: como um computador pensa. A partir disso, poderemos ensiná-lo a realizar tarefas para nós. Assim, desenvolveremos uma habilidade chamada **pensamento computacional**.

Para ensinar o computador a fazer algo, utilizaremos linguagem de programação, também conhecida como lógica de programação, como JavaScript e Python, e linguagens de marcação de texto, como HTML e CSS.

Colocando essas noções em prática, desenvolveremos diferentes projetos, pensaremos em suas regras de funcionamento, aprenderemos novos conceitos e técnicas, personalizaremos nossas criações e as compartilharemos para que outras pessoas possam utilizá-las.

Pode haver estudantes que já utilizaram linguagens de programação, como programação em blocos. Assim, pergunte quais eles já conhecem e o que já criaram. Caso a programação seja novidade para toda a turma, traga exemplos de linguagens que serão estudadas ao longo do ano.

Além disso, refletiremos sobre alguns temas e conheceremos ferramentas que podem nos ajudar em outros componentes curriculares.

Por exemplo, aprenderemos a criar e editar documentos e apresentações, além de organizar informações em uma planilha eletrônica. A partir dela, também realizaremos operações matemáticas para extrair informações e criar gráficos para interpretá-las.

E onde aplicar esse conhecimento? Imagine que alguém deseja guardar uma quantidade de dinheiro todo mês e gostaria de saber qual será o valor final acumulado daqui alguns anos. Nesse contexto, vários fatores influenciariam a quantia, como taxa de juros e inflação, ou seja, uma série de variáveis que podemos incorporar às ferramentas digitais.

Neste momento, é importante compreender quais dos conteúdos apresentados são familiares aos estudantes. Esse processo pode ser realizado por meio de questionamentos como “você já criou uma planilha? Se sim, como ela era? E um gráfico, já criou? Qual ferramenta utilizaram para isso?”.

Outro conteúdo importante que aprenderemos é como criar páginas na internet e quais são suas estruturas e regras. A partir disso, seremos capazes de entender os limites das tecnologias que utilizamos.

Também estudaremos inteligência artificial e a utilizaremos para resolver problemas e desafios que vão além da nossa escola, alcançando toda a comunidade escolar. Nesse contexto, também entenderemos quais são os problemas e limitações dessa ferramenta.

Para encerrar esta aula, reflita qual desses temas mais despertou seu interesse. Discuta sobre essas tecnologias com seus colegas e professores, explorando ideias criativas e divertidas para aulas futuras.

Na próxima aula, falaremos mais sobre inteligência artificial, compreendendo seus fundamentos e analisando seus impactos na sociedade.

Além disso, refletiremos sobre os riscos e os limites dessa tecnologia.

Até mais!

▶ CLIQUE AQUI PARA AVALIAR ESTE MATERIAL